

La modulación de M-QAM

Universidad Industrial de Santander

Didier Manuel Correa Gómez, 2212254, didier2212254@correo.uis.edu.co

Oscar Daniel Castellanos Mariño, 2205024, oscar2205024@correo.uis.edu.co

[Repositorio de Github](#)

Abstract

In this laboratory session, the M-QAM modulation technique was implemented and analyzed using the GNU Radio platform. The main objective was to study its performance under different modulation orders. Several digital modulation schemes, including BPSK, QPSK, 8PSK, and 16-QAM, were configured by defining custom constellation tables. Additionally, bandpass signal conversion was carried out through an up-converter block, allowing for the observation and comparison of each scheme's constellation diagram, bit rate, and spectral characteristics.

Palabras clave: GNU Radio, M-QAM

I. Introducción.

En los sistemas modernos de comunicación digital, alcanzar una alta eficiencia espectral y una adecuada robustez frente al ruido resulta esencial para garantizar una transmisión confiable y de alta capacidad. La modulación por amplitud en cuadratura (QAM) es una de las técnicas más utilizadas, ya que combina la modulación en amplitud y en fase para transmitir múltiples bits por símbolo. Esto se logra al modular dos señales portadoras ortogonales —las componentes en fase (I) y en cuadratura (Q)—, que juntas forman una constelación de puntos en el plano complejo. A medida que aumenta el orden de modulación (por ejemplo, BPSK, QPSK, 8PSK, 16-QAM), la densidad de la constelación también crece, permitiendo mayores tasas de datos dentro del mismo ancho de banda.

En esta práctica de laboratorio se implementaron y analizaron varios esquemas de modulación digital, entre ellos BPSK, QPSK, 8PSK y 16-QAM, utilizando la plataforma GNU Radio. Para cada esquema se configuraron tablas de constelación personalizadas y se evaluaron sus características mediante diagramas de

constelación, espectros de frecuencia y análisis de tasa de bits. Además, se integró un bloque *up-converter* con el fin de simular la transmisión de las señales en formato pasabanda, lo que permitió observar su comportamiento frente al ruido y en condiciones más cercanas a un entorno de comunicación real.

El objetivo principal de la práctica fue comprender y comparar el desempeño de las distintas modulaciones digitales en términos de eficiencia espectral, uso de ancho de banda y resistencia al ruido.

II. Metodología Experimental.

Se implementó el diagrama de flujo propuesto en la guía de laboratorio [1], incorporando los esquemas de modulación digital BPSK, QPSK, 8PSK y 16-QAM. Para cada caso, se ajustó la tabla de constelación ubicando los símbolos correspondientes sobre los ejes en fase (I) y en cuadratura (Q). Tal como se muestra en la Figura 1, se analizaron las constelaciones resultantes junto con sus respectivos espectros de frecuencia y tasas de bits, lo que permitió realizar una comparación del desempeño entre los diferentes tipos de modulación.



Figura. 1: Tabla de constelaciones

Posteriormente, se repitieron los pasos anteriores utilizando la versión pasabanda simulada del sistema. Para ello, se integró un bloque *up-converter* al final del diagrama de flujo, con el fin de desplazar la señal modulada hacia la banda de frecuencia deseada, tal como se muestra en la Figura 2.

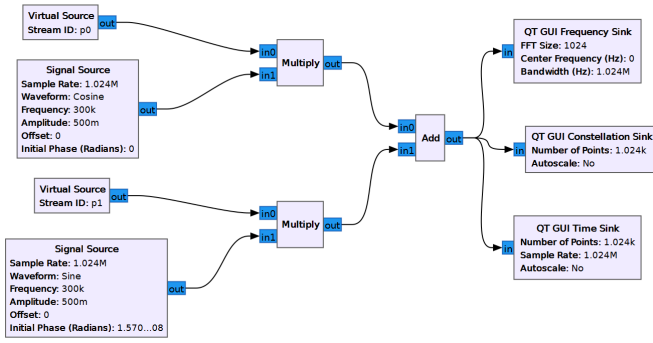


Figura 2: Up converter

III. Análisis de resultados.

Los resultados obtenidos para las modulaciones BPSK, QPSK, 8PSK y 16-QAM se presentan en las Figuras 3, 4, 5 y 6. Las simulaciones se realizaron utilizando una amplitud de ruido de 100 mV, un ancho de banda igual a la tasa de símbolos y una velocidad de símbolos de 32 kbaud. La tasa de bits se determinó como el producto entre la cantidad de bits por símbolo y la tasa de símbolos. Estos parámetros permitieron realizar una comparación coherente entre los distintos esquemas de modulación bajo las mismas condiciones de transmisión.

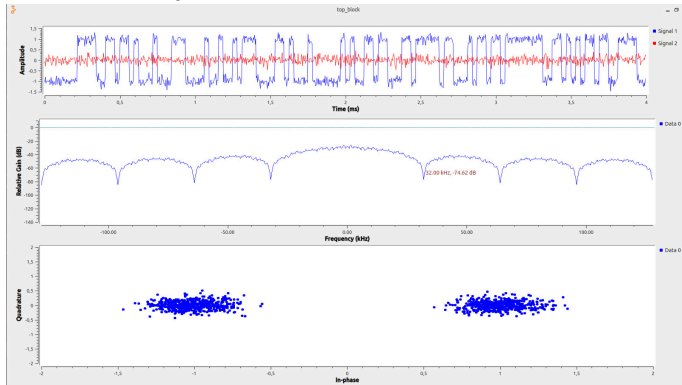


Figura 3. Señal BPSK con constelación = $[1, -1]$ y una tasa de bits de 32 kbps ($1 \text{ bit} \times R_s$). Se muestran su espectro de frecuencia y su diagrama de constelación.

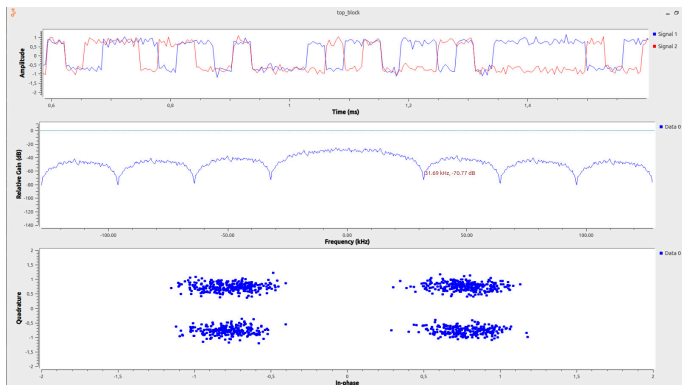


Figura 4. Señal QPSK con constelación = $[-0.77 + 0.77j, 0.77 + 0.77j, 0.77 - 0.77j, -0.77 - 0.77j]$ y una tasa de bits de 64 kbps ($2 \text{ bits} \times R_s$). Se muestran su espectro de frecuencia y su diagrama de constelación.

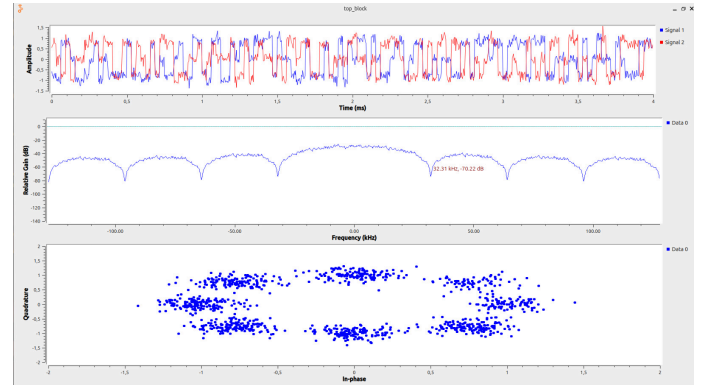


Figura 5. Señal 8PSK con constelación = $[-1, -0.77 + 0.77j, 1j, 0.77 + 0.77j, 1, 0.77 - 0.77j, -1j, -0.77 - 0.77j]$ y una tasa de bits de 96 kbps ($3 \text{ bits} \times R_s$). Se muestran su espectro de frecuencia y su diagrama de constelación.

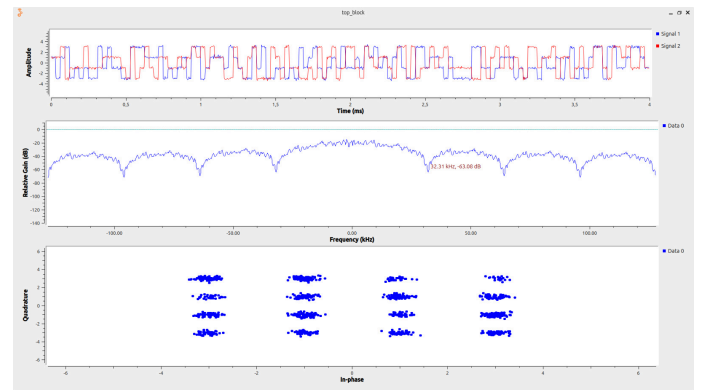


Figura 6. Señal 16-QAM con constelación = $[-3-3j, -3-1j, -3+1j, -3+3j, -1-3j, -1-1j, -1+1j, -1+3j, 1-3j, 1-1j, 1+1j, 1+3j, 3-3j, 3-1j, 3+1j, 3+3j]$ y una tasa de bits de 128 kbps ($4 \text{ bits} \times R_s$). Se muestran su espectro de frecuencia y su diagrama de constelación.

Los resultados de las versiones pasabanda de las mismas señales, con una amplitud de ruido de 50 mV, amplitudes del coseno y del seno del up-converter ajustadas a 500 mV (amplitud de la señal portadora = $\sqrt{(A_e^2 + A_o^2)} = 707.1 \text{ mV}$), y una frecuencia portadora de 300 kHz, pueden observarse en las Figuras 7, 8, 9 y 10.

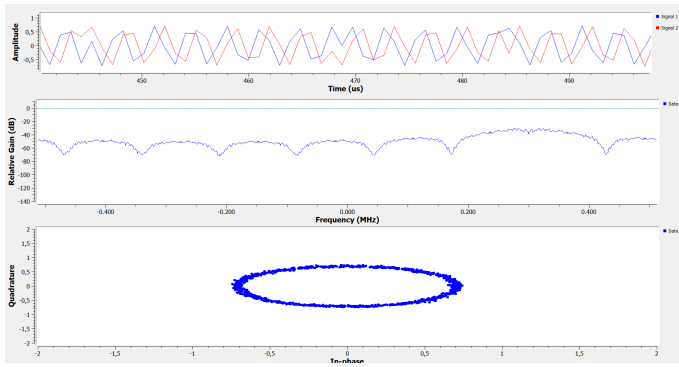


Figura 7. Señal BPSK pasabanda con constelación = $[1, -1]$ y una tasa de bits de 32 kbps. Se muestran su espectro de frecuencia y su diagrama de constelación.

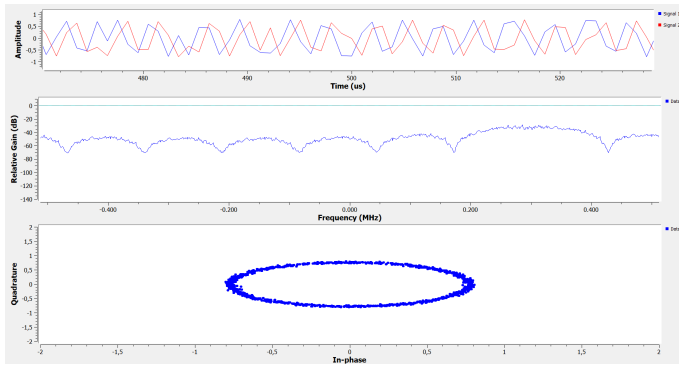


Figura 8. Señal QPSK pasabanda con constelación = $[-0.77 + 0.77j, 0.77 + 0.77j, 0.77 - 0.77j, -0.77 - 0.77j]$ y una tasa de bits de 64 kbps. Se muestran su espectro de frecuencia y su diagrama de constelación.

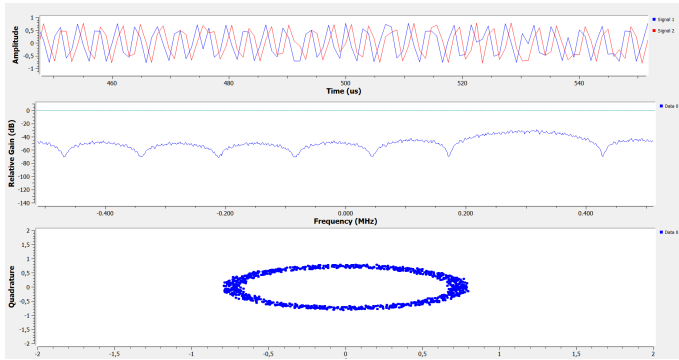


Figura 9. Señal 8PSK pasabanda con constelación = $[-1, -0.77 + 0.77j, 1j, 0.77 + 0.77j, 1, 0.77 - 0.77j, -1j, -0.77 - 0.77j]$ y una tasa de bits de 96 kbps. Se muestran su espectro de frecuencia y su diagrama de constelación.

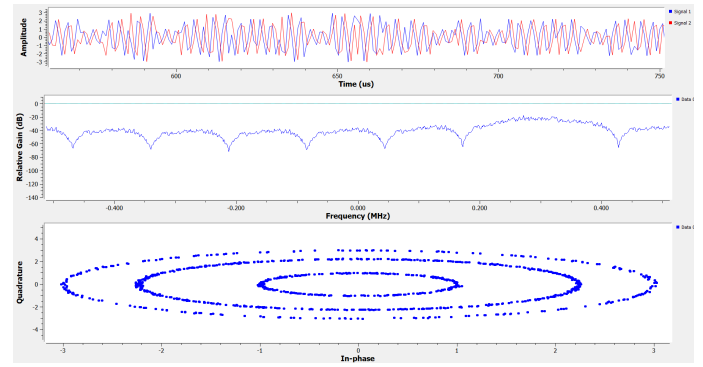


Figura 10. Señal 16-QAM pasabanda con constelación = $[-3-3j, -3-1j, -3+1j, -3+3j, -1-3j, -1-1j, -1+1j, -1+3j, 1-3j, 1-1j, 1+1j, 1+3j, 3-3j, 3-1j, 3+1j, 3+3j]$ y una tasa de bits de 128 kbps. Se muestran su espectro de frecuencia y su diagrama de constelación.

V. Conclusiones

El *up-converter* en modulaciones como 16-QAM introduce cambios significativos al desplazar la señal hacia una frecuencia portadora, generando bandas laterales y concentrando el ruido en torno a dicha frecuencia. Esto afecta especialmente a las constelaciones densas, donde los símbolos cercanos son más vulnerables a las distorsiones de amplitud y fase.

A diferencia del dominio base (baseband), donde el ruido se distribuye uniformemente y el ancho de banda depende directamente de la tasa de símbolos, en el dominio pasabanda el espectro se duplica y puede presentar componentes no deseadas si el filtrado no es adecuado.

El análisis de la densidad espectral de potencia (PSD) en QPSK, 8-PSK y 16-QAM revela un compromiso fundamental entre eficiencia espectral y robustez en condiciones reales.

La modulación 16-QAM, con su espectro más compacto, maximiza la tasa de datos, pero es más sensible al ruido y a las no linealidades, especialmente tras el uso del *up-converter*, donde sus lóbulos laterales pueden interferir con canales adyacentes.

Por el contrario, QPSK, aunque menos eficiente en términos espectrales, ofrece un espectro más estable y resistente, siendo ideal para entornos con condiciones de transmisión desfavorables.

8-PSK, ubicada en un punto intermedio de eficiencia, presenta una mayor sensibilidad a los errores de fase,

perceptible en el ensanchamiento de su PSD bajo la influencia del ruido del oscilador.

Al incrementar la tasa de símbolos (R_s) en QPSK, se observan efectos característicos en la constelación.

Si la tasa de símbolos supera el ancho de banda disponible, los puntos de la constelación se distorsionan por interferencia intersimbólica (ISI), como si los símbolos dejaran de ser puntos fijos y comenzaran a difuminarse o superponerse.

Por otro lado, al aumentar el número de muestras por símbolo (Sps), se logran observar detalles que antes quedaban ocultos por el ruido y el filtrado, aunque a costa de un mayor consumo de recursos computacionales.

Por tanto, debe encontrarse una relación óptima entre R_s y Sps, evaluando tanto la forma de la constelación como el comportamiento del espectro para lograr un desempeño equilibrado.

Referencias

- [1] Repositorio:
https://github.com/Daniel24-web/CommII_labB1_G1_DA_NIEL_DIDIER/tree/main
- [2] H. Ortega, “*Modulation Based on Constellations – GRC*,” GitHub repository, 2021. Available:
http://github.com/hortegab/ComdigPractices2021sii/blob/main/Fase%20II/pract2/modulacion_basada_en_constelaciones.grc. Accessed: May 9, 2025.